

第4章 屈折

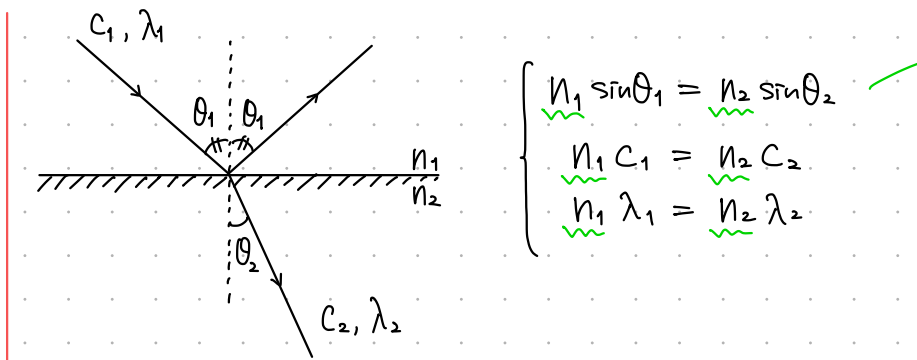
◆ 屈折率

	伝わる速さ	振動数	波長
真空中	c	f	λ
屈折率 n の 媒質中	$c' = \frac{c}{n}$ 伝わる速さが $\frac{1}{n}$ 倍	f	$\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

* 異なる媒質に波動が
伝わる時、振動数は変化しない

$$\lambda' = \frac{c'}{f} = \frac{1}{n} \cdot \frac{c}{f} = \frac{\lambda}{n}$$

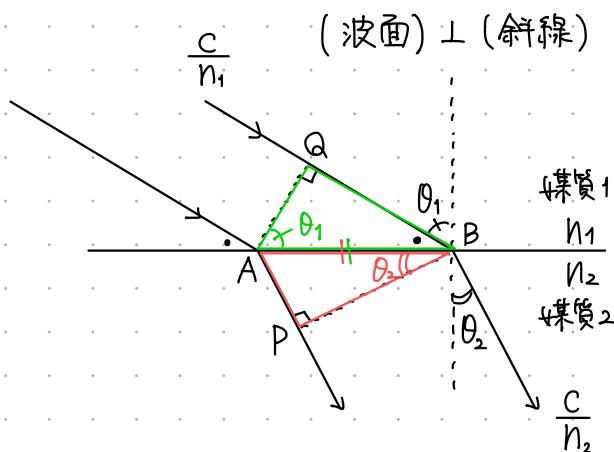
◆ 屈折の法則



$$\begin{cases} n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \\ n_1 c_1 = n_2 c_2 \\ n_1 \lambda_1 = n_2 \lambda_2 \end{cases}$$

$n \times \text{sin} \theta, \lambda, v = \text{const.}$

<証明>



媒質1での光速は $\frac{c}{n_1}$,
媒質2での光速は $\frac{c}{n_2}$ とする。
おと、波面AQがPBへと
進むのにかかる時間を t とすると、

$$AB = \frac{QB}{\sin \theta_1} = \frac{AP}{\sin \theta_2}$$

$$\therefore \frac{\frac{c}{n_1} t}{\sin \theta_1} = \frac{\frac{c}{n_2} t}{\sin \theta_2}$$

$$\therefore n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

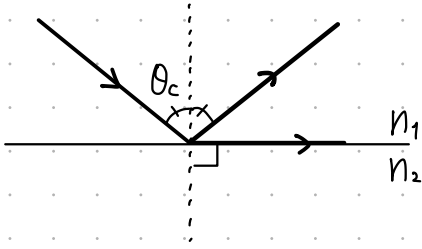
波が $Q \rightarrow B$; $A \rightarrow P$ の伝わる時間は
等しいから、

$$\frac{QB}{c/n_1} = \frac{AP}{c/n_2}$$

$$\frac{AB \sin \theta_1}{c/n_1} = \frac{AB \sin \theta_2}{c/n_2}$$

$$\therefore n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

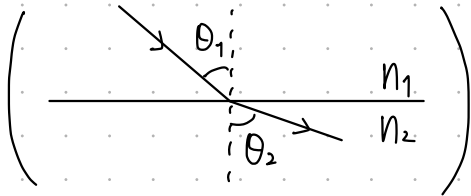
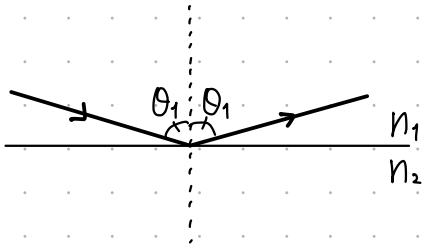
< 臨界角 >



$$n_1 \sin \theta_c = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\therefore \sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad (\theta_c : \text{臨界角})$$

< 全反射 >



→ 屈折しない
◆ 全反射が起きる条件は、
屈折角が存在しないこと。

もし、屈折が起きるとき、

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

$$\therefore \sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 > 1$$

屈折角 が存在しない条件

$$\therefore \sin \theta_1 > \frac{n_2}{n_1}$$

屈折角 θ_2 が存在する
条件: $\sin \theta_2 \leq 1$ の
否定

1

問1. 点Oでの屈折の法則より

$$1 \cdot \sin i = n \sin r$$

問2.

◆ 長さとの関係のつくり方 (図形に注目)

* 角と角の関係 → 三角形, 平行線に注目.

* 長さとの関係 → 相似に注目

* 長さとの関係 → 三角比, 正弦・余弦定理

$\triangle AOP$ に注目して,

$$\left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + \alpha = \pi$$

$$\therefore \theta = \alpha - r$$

問3. 点Pでの屈折の法則より,

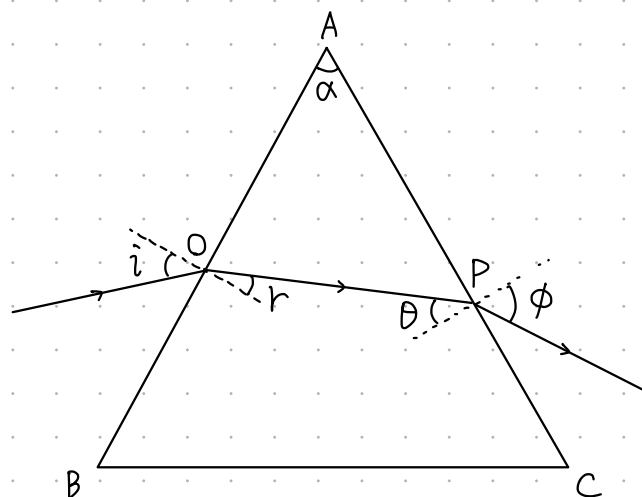
$$1 \cdot \sin \phi = n \sin \theta$$

$$\therefore \sin \phi = n \sin(\alpha - r) \quad (\because \text{問2})$$

$$= n (\sin \alpha \cdot \cos r - \cos \alpha \cdot \sin r)$$

$$= n \left(\sin \alpha \cdot \sqrt{1 - \left(\frac{\sin i}{n}\right)^2} - \cos \alpha \cdot \frac{\sin i}{n} \right) \quad \left(\because \text{問1より } \sin r = \frac{\sin i}{n} \right)$$

$$= \sin \alpha \sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \cos \alpha \sin i$$



問4. $\alpha = \frac{\pi}{4}$ のとき, 全反射しない (屈折角 ϕ が存在する) 条件は,

$$\sin \phi = \frac{1}{\sqrt{2}} (\sqrt{n^2 - \sin^2 i} - \sin i) < 1.$$

$$\underline{= \sin \phi < 1.}$$

これが任意の角 i につねに成り立てば良いが,

ϕ が最大になる $i = 0$ のときに成り立てば十分であるから,

この最大値が1より小さいことを
確認すれば良い

$$\frac{1}{\sqrt{2}} n < 1 \quad \therefore n < \sqrt{2}$$

2

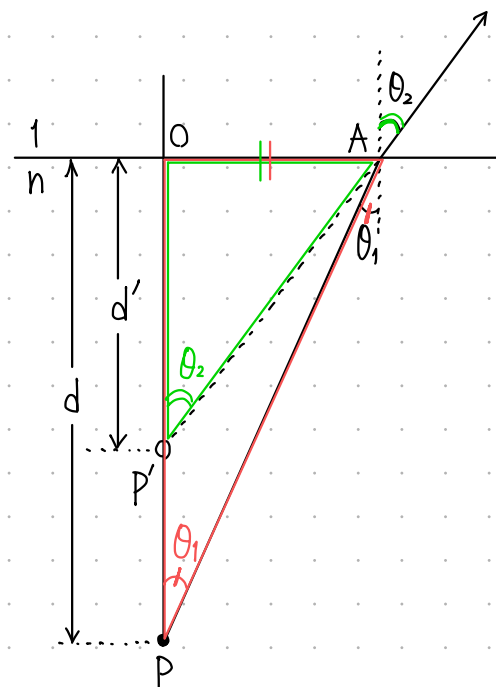
問1 屈折の法則より

$$n \sin \theta_1 = 1 \cdot \sin \theta_2 \quad \dots \textcircled{1}$$

問2

$$OA = d \tan \theta_1 = d' \tan \theta_2$$

$$\begin{aligned} \therefore d' &= \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} d \\ &= \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2} d \\ &= \frac{d}{n} \quad (\because \textcircled{1}) \end{aligned} \quad \left(\begin{array}{l} n \theta_1 = \theta_2 \quad \dots \textcircled{1} \\ d' = \frac{\theta_1}{\theta_2} d \\ = \frac{d}{n} \quad (\because \textcircled{1}) \end{array} \right)$$

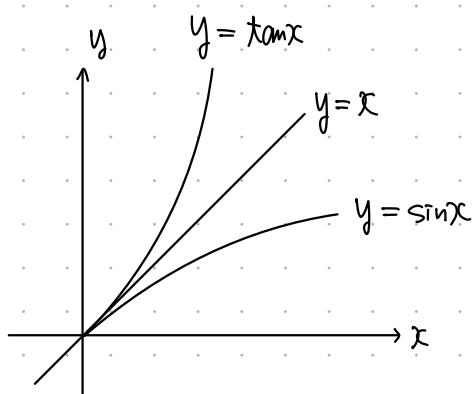
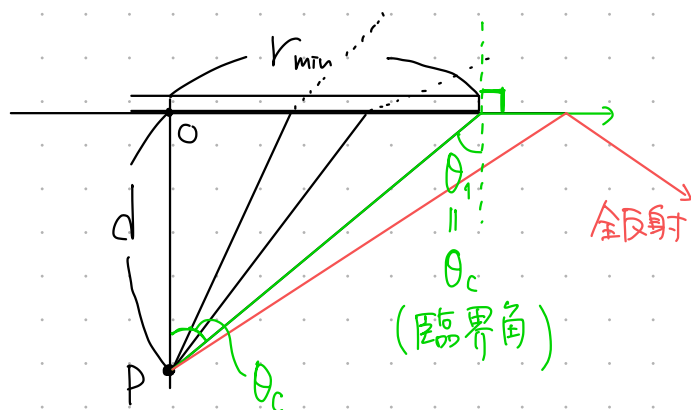
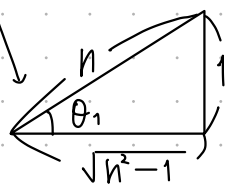


問3. $\theta_1 = \theta_c$ (臨界角) のときは

$\theta_2 = 90^\circ$ となるから, $\textcircled{1}$ より

$$\sin \theta_c = \frac{1}{n}$$

$$\therefore r_{\min} = d \tan \theta_c = \frac{d}{\sqrt{n^2 - 1}}$$



$$(\sin x < x < \tan x)$$

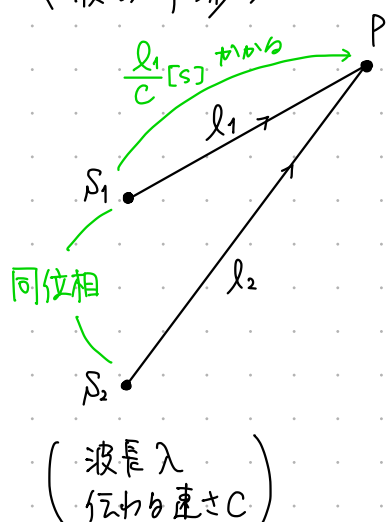
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

漢 1

第5章 干渉

<波の干渉>



S_1, S_2 での変位は, どちらも次であるとする.

$$y = A \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

P での合成波を考え, 強め合い, 弱め合いの条件を考える

$$\begin{aligned} y_{S_1 \rightarrow P} &= A \sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(t - \frac{l_1}{c}\right)\right] \leftarrow \frac{l_1}{c} [s] \text{ 前の } S_1 \text{ の変位と等しい.} \\ &= A \sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(\frac{t}{T} - \frac{l_1}{\lambda}\right)\right] \quad (\because c = \frac{\lambda}{T}) \\ y_{S_2 \rightarrow P} &= A \sin\left[\frac{2\pi}{T}\left(\frac{t}{T} - \frac{l_2}{\lambda}\right)\right] \end{aligned}$$

位相

位相差は,

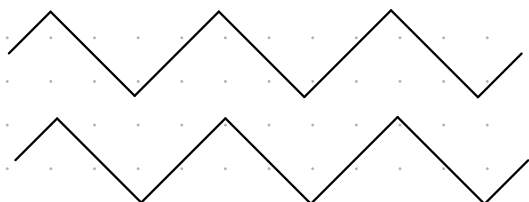
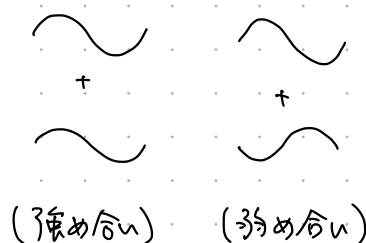
$$\begin{aligned} &2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{l_1}{\lambda}\right) - 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{l_2}{\lambda}\right) \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} l_2 - \frac{2\pi}{\lambda} l_1 = \begin{cases} 2m\pi & (\text{強め合い}) \\ (2m+1)\pi & (\text{弱め合い}) \end{cases} \\ &\quad \left(\div \frac{\lambda}{2\pi} \right) \\ \therefore l_2 - l_1 &= \begin{cases} m\lambda & (\text{強め合い}) \\ \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda & (\text{弱め合い}) \end{cases} \end{aligned}$$

◆ 2つの波の干渉条件

$$* (\text{位相差}) = \begin{cases} 2m\pi & (\text{強め合い}) \\ (2m+1)\pi & (\text{弱め合い}) \end{cases}$$

$$* (\text{経路差}) = \begin{cases} m\lambda & (\text{強め合い}) \\ \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda & (\text{弱め合い}) \end{cases}$$

$$\left(\underline{\text{道のり } L \leftrightarrow \text{位相 } \frac{2\pi}{\lambda} L} \right)$$



1

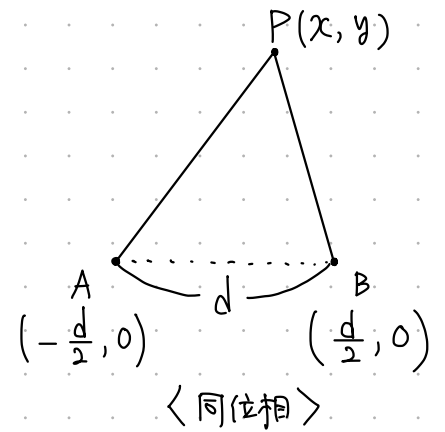
問1 Pでの弱め合いの条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda} (AP - BP) = (2m+1)\pi$$

位相差

$$\therefore \underbrace{AP - BP}_{\text{経路差}} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\therefore \sqrt{\left(x + \frac{d}{2}\right)^2 + y^2} - \sqrt{\left(x - \frac{d}{2}\right)^2 + y^2} = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$



問2. $|AP - BP| \leq d$ より

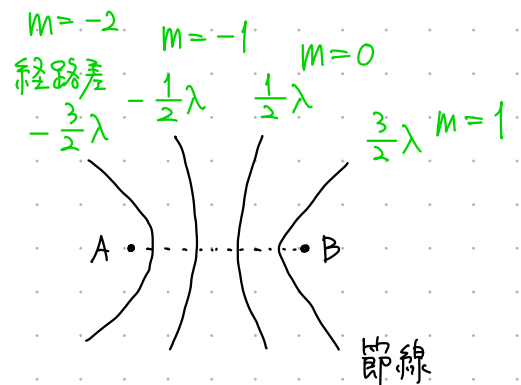
$$\left| \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda \right| \leq 2.2\lambda \quad (\because \textcircled{1})$$

$$\therefore -2.2 \leq m + \frac{1}{2} \leq 2.2$$

$$\therefore -2.7 \leq m \leq 1.7$$

$$\therefore m = -2, -1, 0, 1$$

4本



問3. 同様にして, 8本

m	AP - BP
-2	$-\frac{3}{2}\lambda$
-1	$-\frac{1}{2}\lambda$
0	$\frac{1}{2}\lambda$
1	$\frac{3}{2}\lambda$

2

(b) 1. 明線条件は,

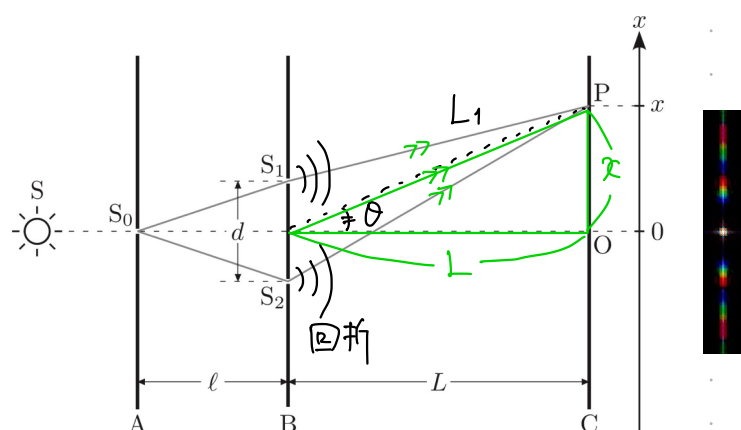
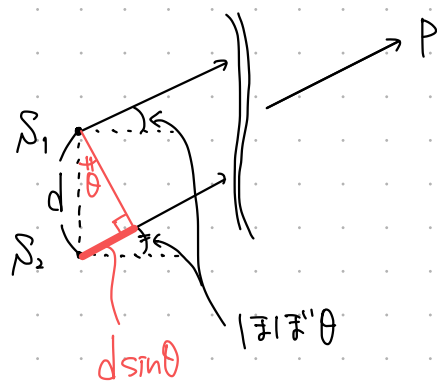
$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda}(L_2 - L_1)}_{S_2P \text{ と } S_1P \text{ の位相差}} = 2m\pi \quad \therefore \underbrace{L_2 - L_1}_{S_2P \text{ と } S_1P \text{ の経路差}} = m\lambda \quad (m \in \mathbb{Z})$$

$$\begin{aligned} \text{(b) 2. } L_1 &= \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \\ &= L \left\{ 1 + \underbrace{\left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2}_{\text{微小量}} \right\}^{\frac{1}{2}} \quad (1+\varepsilon)^a \div 1 + a\varepsilon \\ &\div L \left\{ 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{x - \frac{d}{2}}{L}\right)^2 \right\} \\ &= L + \frac{1}{2L} \left(x - \frac{d}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

同様にして, L_2 の $-\frac{d}{2}$ を $+\frac{d}{2}$ に書き換え,

$$\begin{aligned} L_2 &= \sqrt{L^2 + \left(x + \frac{d}{2}\right)^2} \\ &\div L + \frac{1}{2L} \left(x + \frac{d}{2}\right)^2 \\ \therefore L_2 - L_1 &= \underline{\underline{\frac{dx}{L}}} \end{aligned}$$

<別解>



$$\begin{aligned} L_2 - L_1 &\div d \sin \theta \\ &\div d \tan \theta \quad (|\theta| \ll 1) \\ &= \underline{\underline{\frac{dx}{L}}} \end{aligned}$$

問3 問1.2より明線条件は,

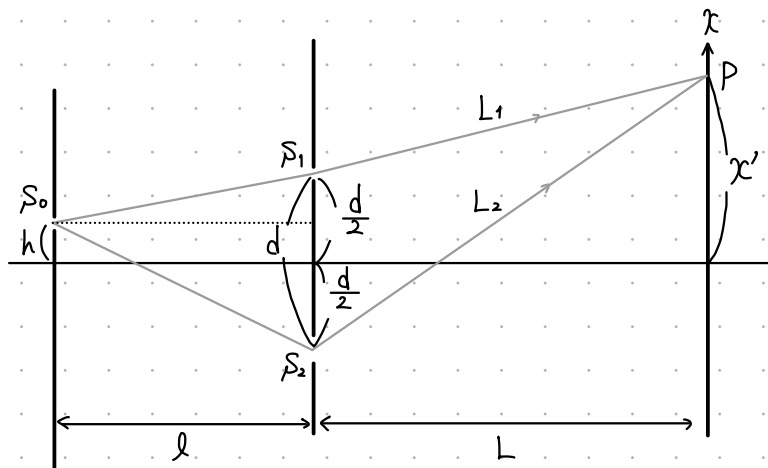
$$\frac{dx}{L} = m\lambda \quad \therefore x = m \frac{L\lambda}{d} (= x_m \text{ とおく}).$$

よって明線間隔 Δx は,

$$\Delta x = x_{m+1} - x_m = \frac{L\lambda}{d} \quad \therefore \Delta x \propto \lambda \text{ より 波長が小さいほど明線間隔は小さい}$$

$$\begin{aligned} \text{問4 } \lambda &= \frac{d}{L} \Delta x \\ &= \underline{6.0 \times 10^{-7} \text{ m}} \end{aligned}$$

問5



可視光線

380 nm ~ 770 nm
紫 赤

問2と同様に考えれば良い

S_2P 間と S_1P 間の経路差の計算より, S_1S_0 間と S_2S_0 間の経路差は,
($L \rightarrow l$, $x \rightarrow h$ とおきかえ)

$$S_2S_0 - S_1S_0 = \frac{dh}{l} \quad \dots \textcircled{1}$$

新たな明線条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \{ (S_0S_2 - S_0S_1) + (S_2P - S_1P) \} = 2m\pi$$

$S_0S_2 + S_2P$ と $S_0S_1 + S_1P$ の位相差

$$(S_0S_2 - S_0S_1) + (S_2P - S_1P) = m\lambda$$

$$\frac{dh}{l} + \frac{dx}{L} = m\lambda \quad (\because \text{問2, } \textcircled{1})$$

$S_0S_2 + S_2P$ と $S_0S_1 + S_1P$ の経路差

$$\therefore x = m \frac{L\lambda}{d} - \frac{Lh}{d}$$

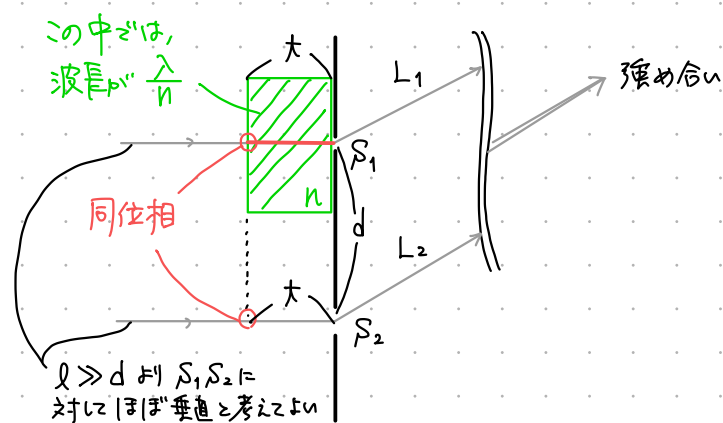
x軸負方向へのずれ

(答) x軸負方向へ, $\frac{Lh}{d}$ だけずれる

$$\begin{aligned} S_1S_0 &= \sqrt{l^2 + \left(\frac{d}{2} - h\right)^2} \\ &= \sqrt{l^2 + \left(h - \frac{d}{2}\right)^2} \\ L_1 &= \sqrt{L^2 + \left(x - \frac{d}{2}\right)^2} \\ L_2 - L_1 &= \frac{dx}{L} \end{aligned}$$

λが加えられる
h
L

15) 6.



新たな明線条件は、

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda} (t + L_2)}_{S_0 S_2 + S_2 P \text{ の位相}} - \underbrace{\left(\frac{2\pi}{\lambda/n} t + \frac{2\pi}{\lambda} L_1 \right)}_{S_0 S_1 + S_1 P \text{ の位相}} = 2m\pi$$

$$\underbrace{(t + L_2)}_{S_0 S_2 + S_2 P \text{ の光路長}} - \underbrace{(nt + L_1)}_{S_0 S_1 + S_1 P \text{ の光路長}} = m\lambda$$

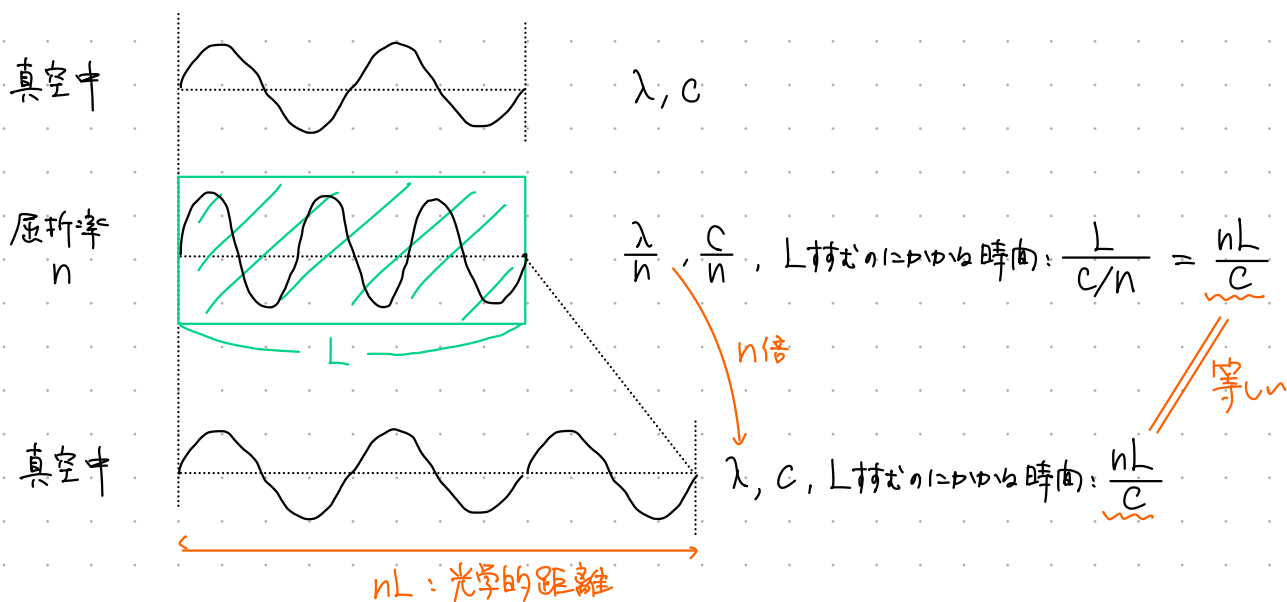
$$\therefore (L_2 - L_1) - (n-1)t = m\lambda$$

$$\therefore \frac{dx}{L} - (n-1)t = m\lambda \quad (\because \text{向2})$$

$$\therefore x = m \frac{L\lambda}{d} + \underbrace{(n-1) \frac{L}{d} t}_{x \text{ 軸正方向へのずれ}}$$

(答) x 軸正方向へ $(n-1) \frac{L}{d} t$ ずれる

◆ 光学的距離 (光路長)



3

問3 となり合う回折した光の3本の条件は、

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot d \sin \theta = 2m\pi \quad \therefore d \sin \theta = m\lambda$$

$$\therefore \sin \theta = m \frac{\lambda}{d}$$

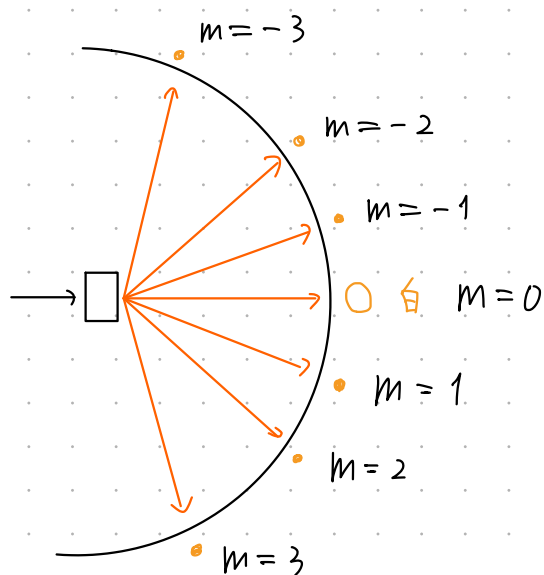
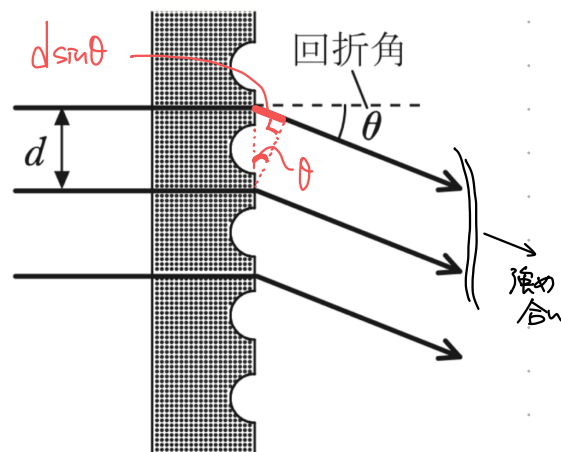
問4 問3より $\lambda \text{ ④} \rightarrow \sin \theta \text{ ④} \rightarrow \theta \text{ ④}$ 赤

問5.

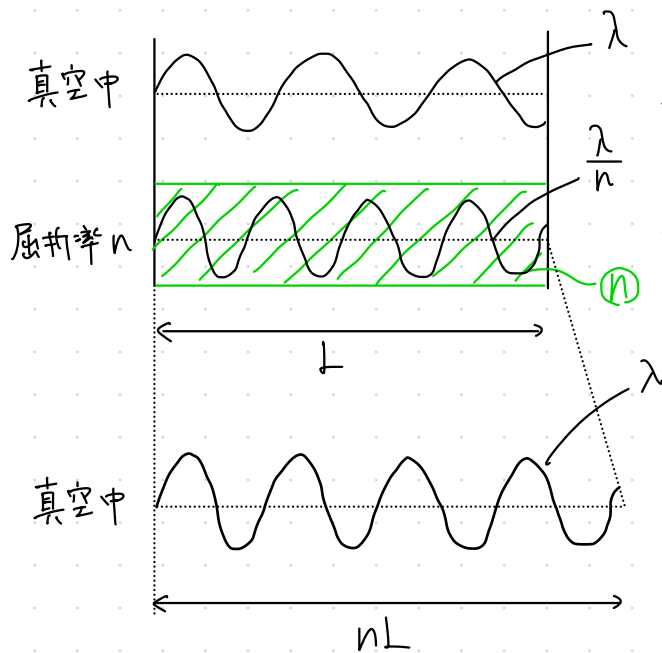
$$\sin \theta = m \cdot \frac{5 \times 10^{-7} \text{ m}}{\frac{1 \times 10^{-3} \text{ m}}{600}} = 0.3 \times m$$

$$|\sin \theta| \leq 1 \text{ より } m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$$

$$\therefore \sin \theta = 0, \pm 0.3, \pm 0.6, \pm 0.9$$



◆ 光路長 (光学的距離)



位相: $\frac{2\pi}{\lambda} L$

位相: $\frac{2\pi}{\lambda/n} L = \frac{2\pi}{\lambda} \cdot nL$

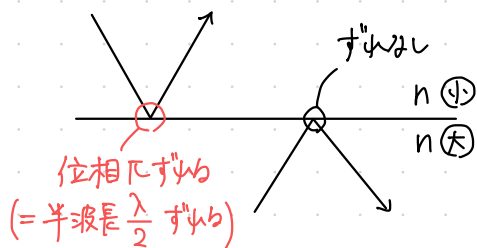
波長が $\frac{1}{n}$ 倍

光路長

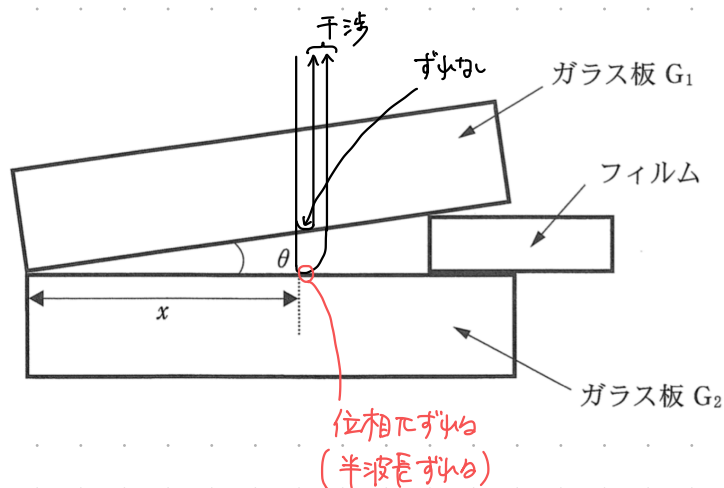
屈折率 n 中の道のり L は、
屈折率 1 中の道のり nL
に対応。

(同じ時間 2π 位相が 2π)

◆ 位相の反転



4



問1. (光路差) $= 1 \cdot 2x \tan \theta$
 $= 2x \tan \theta$

3重め合いの条件は、

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2x \tan \theta + \pi = 2m\pi$$

$$\therefore 2x \tan \theta = \left(m - \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m=1, 2, 3, \dots)$$

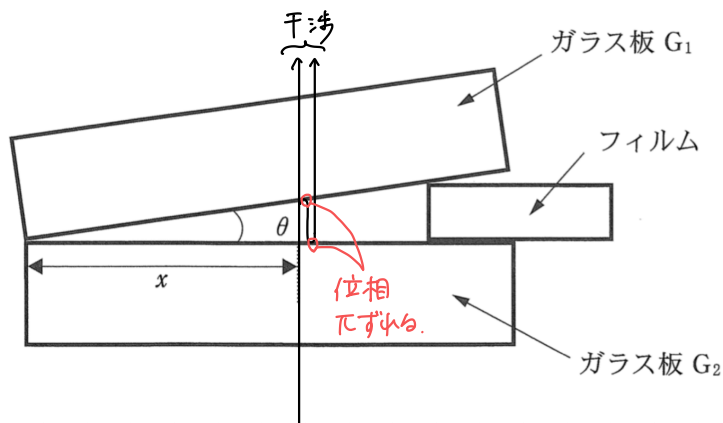
$$\left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda \quad (m=0, 1, 2, \dots)$$

問2. 問1より、

$$x = \left(m - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2 \tan \theta} \quad (= x_m \text{ とおく})$$

明線間隔は

$$\begin{aligned} \Delta x &= x_{m+1} - x_m \\ &= \frac{\lambda}{2 \tan \theta} \quad \dots \textcircled{1} \\ &\doteq \frac{\lambda}{2\theta} \\ &= \frac{6.3 \times 10^{-7} [\text{m}]}{2 \times 5.0 \times 10^{-4}} \\ &= \underline{6.3 \times 10^{-6} [\text{m}]} \end{aligned}$$



問3 光路差は変わらないが、位相が π ずれる反射が1回増えるから。

問4. 水中では波長が短くなるから、明線間隔は狭くなる。

5

(1) 弱め合いの条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda} \cdot 2d + \pi = (2m+1)\pi$$

$$\therefore 2d = m\lambda$$

$$\therefore d = m \cdot \frac{\lambda}{2} \quad \dots \textcircled{1}$$

(2) $\triangle OBC$ で三平方の定理より

(3)

$$(R-d)^2 + r_m^2 = R^2$$

$$\therefore \left(1 - \frac{d}{R}\right)^2 + \left(\frac{r_m}{R}\right)^2 = 1$$

$$\therefore 2 \frac{d}{R} = \frac{r_m^2}{R^2} + \frac{d^2}{R^2} \div \frac{r_m^2}{R^2}$$

$$(4) \therefore d \div \frac{r_m^2}{2R} \quad d \ll R \text{ 故に } (微小量)^2 \text{ は } \mu \text{ シ}$$

よって①より,

$$m \frac{\lambda}{2} = \frac{r_m^2}{2R} \quad \therefore mR = \frac{r_m^2}{\lambda} \quad \dots \textcircled{2}$$

(5) ②より $r_m^2 = mR\lambda$ より,

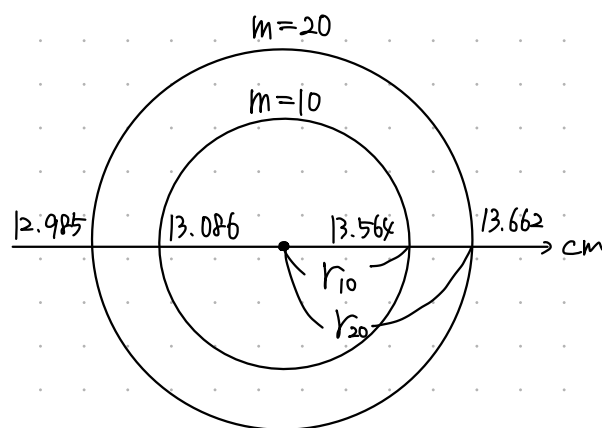
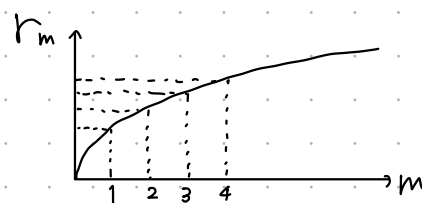
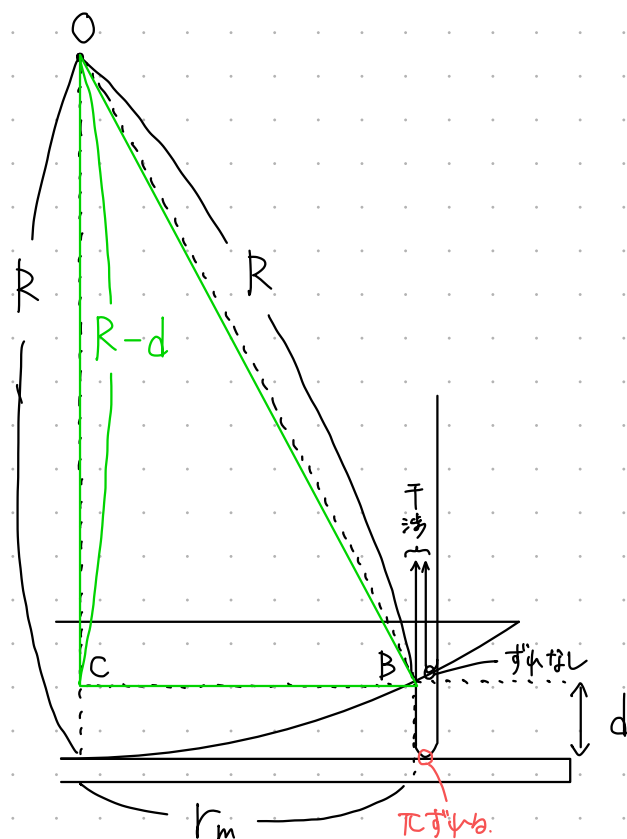
$$X = r_{m+n}^2 - r_m^2 = (m+n)R\lambda - mR\lambda = nR\lambda$$

$$\therefore R = \frac{X}{n\lambda} \quad \dots \textcircled{3}$$

$$(6) \quad r_{10} = \frac{(13.564 - 13.086) \times 10^{-2} [\text{m}]}{2} = 2.390 \times 10^{-3} [\text{m}]$$

$$r_{20} = \frac{(13.662 - 12.985) \times 10^{-2} [\text{m}]}{2} = 3.385 \times 10^{-3} [\text{m}]$$

$$\therefore R = \frac{X}{n\lambda} = \frac{r_{20}^2 - r_{10}^2}{(20-10) \times 5.893 \times 10^{-3} \text{ m}} = 0.9751 [\text{m}]$$



6

問1. 屈折の法則より.

$$1 \cdot \sin \theta = n \sin \theta_2$$

$$\therefore \sin \theta_2 = \frac{\sin \theta}{n}$$

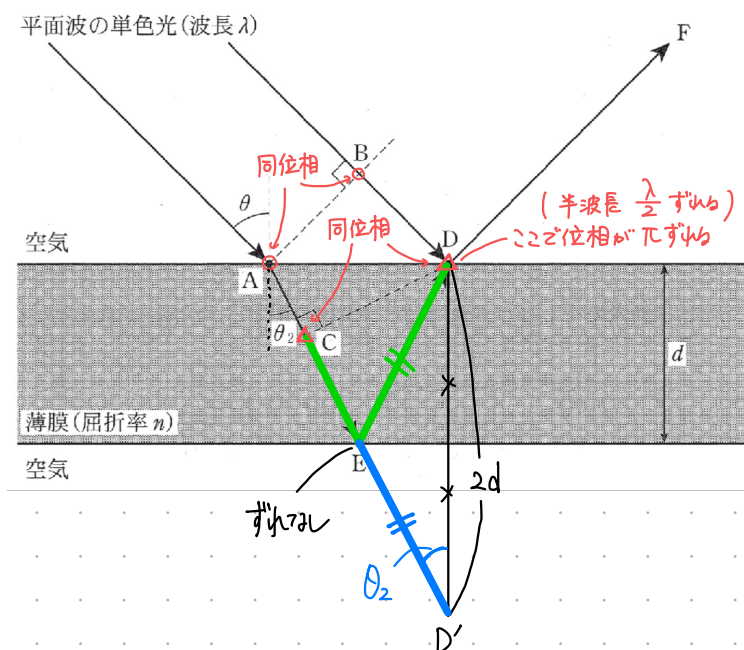
問2. 左図より.

$$l_2 = CE + ED$$

$$= CE + ED'$$

$$= CD'$$

$$= 2d \cos \theta_2$$



問3. 強め合う条件は, 点Dで位相がπずれる (半波長 $\frac{\lambda}{2}$ ずれる) ことに注意して,

$$\underbrace{\frac{2\pi}{\lambda/n} \cdot 2d \cos \theta_2}_{\text{位相差}} + \pi = 2m\pi$$

$$\underbrace{n \cdot 2d \cos \theta_2}_{\text{光路差}} = (m - \frac{1}{2})\lambda \quad (m = 1, 2, 3, \dots) \quad \leftarrow \underbrace{2d \cos \theta_2}_{\text{経路差}} = (m - \frac{1}{2})\frac{\lambda}{n}$$

$$2nd \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \theta}{n}\right)^2} = (m - \frac{1}{2})\lambda$$

$$\left(\because \text{問1より, } \cos \theta_2 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_2} = \sqrt{1 - \left(\frac{\sin \theta}{n}\right)^2} \right)$$

$$\therefore \underline{2d \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta} = (m - \frac{1}{2})\lambda} \quad (m = 1, 2, 3, \dots)$$

$m = 1, 2, \dots$ ありこの形のみOK

$(m + \frac{1}{2})\lambda$ ではない (光路差 $\frac{\lambda}{2}$ のときが含まれないため)

問4 $\theta = 0^\circ$ のとき, 問3より

$$\lambda = \frac{4nd}{2m-1} = \frac{4 \times 1.5 \times 2.0 \times 10^{-7}}{2m-1} = \frac{1.2 \times 10^{-6}}{2m-1} [\text{m}]$$

このうち, 可視光領域 ($3.8 \times 10^{-7} \sim 7.7 \times 10^{-7} [\text{m}]$) に含まれる波長は,

$m = 2$ のときのみで,

$$\lambda = \underline{4.0 \times 10^{-7} [\text{m}]}$$

7

- (1) 2つの経路をたどった光が強めあう条件は,

$$\frac{2\pi}{\lambda_1} \cdot 2d = 2m\pi \quad \therefore \underline{2d = m\lambda_1} \quad \dots\dots ①.$$

- (2) λ_2 で再び強めあう条件は,

$$2d = (\text{整数}) \times \lambda_2$$

$$\begin{array}{c} \textcircled{1} \downarrow \downarrow \textcircled{2} \\ (m-1)\lambda_2 \end{array}$$

であり, 整数は m より 1 ずれている. $\lambda_2 > \lambda_1$ であるので, この整数は m より小さく $m-1$ であると判断でき,

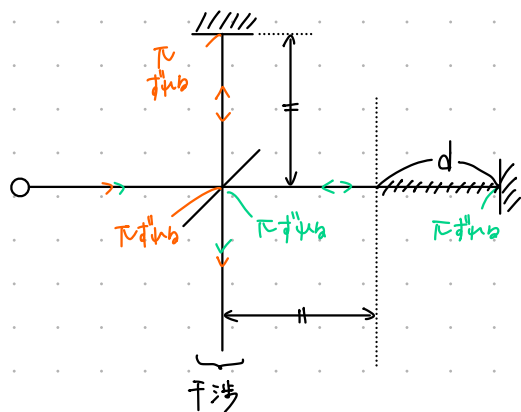
$$\underline{2d = (m-1)\lambda_2} \quad \dots\dots ②.$$

- (3) ①, ②より d を消去して,

$$m = \frac{\lambda_2}{\underline{\lambda_2 - \lambda_1}}.$$

これを①に代入して,

$$d = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\underline{2(\lambda_2 - \lambda_1)}}.$$



$$(4) \quad \frac{2\pi}{\lambda_1} \cdot \left\{ \underbrace{1 \cdot 2(d - \Delta d - t) + n \cdot 2t}_{\text{光路差}} \right\} = 2\ell\pi$$

$$\therefore 2(d - \Delta d - t) + n \cdot 2t = \ell\lambda_1$$

$$\therefore \underline{2(d - \Delta d) + (n - 1) \cdot 2t = \ell\lambda_1}$$

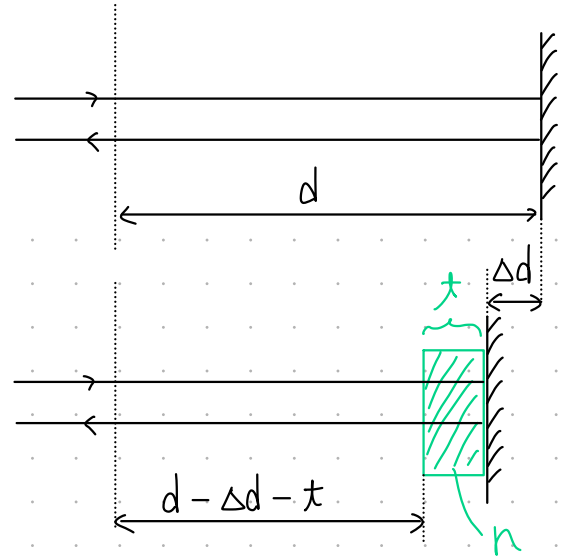
$$\textcircled{\oplus} \downarrow \downarrow \textcircled{\oplus} \\ (\ell - 1)\lambda_2$$

(5) (2)と同様に考えて,

$$2(d - \Delta d) + (n - 1) \cdot 2t = (\ell - 1)\lambda_2.$$

よって,

$$\ell = \frac{\lambda_2}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \therefore \underline{\ell = m}.$$



8

(1) $\lambda_x = \frac{\lambda}{\sin \theta} , \quad c_x = \frac{\lambda_x}{T} = \frac{\lambda}{T \sin \theta} .$

(2) $\lambda_y = \frac{\lambda}{\cos \theta} .$

(3) 図略.

(4) $Z = 2A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_y} y \right) \sin \left\{ 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda_x} \right) \right\} .$

(5) 時刻 t によらず $Z = 0$ となる位置は,

$$\cos \left(\frac{2\pi}{\lambda_y} y \right) = 0$$

より, $m = 0, 1, 2, \dots$ として,

$$y = \left(m + \frac{1}{2} \right) \frac{\lambda_y}{2} .$$

第6章 レンズ

◆ レンズを通る光線の性質

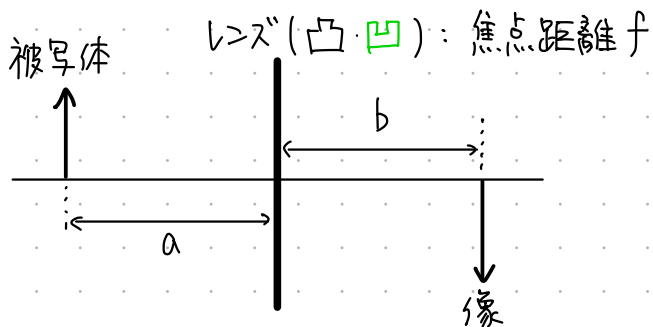
① 凸レンズ

- * レンズの中心を通る光線は直進する。
- * 光軸に平行な光線は、レンズ通過後、焦点へ向かう
- (* 手前の焦点を通った光線は、レンズ通過後、光軸に平行になる)

② 凹レンズ

- * レンズの中心を通る光線は直進する。
- * 光軸に平行な光線は、レンズ通過後、手前の焦点から出たかのように進む。
- (* 反対側の焦点へ向かう光線は、レンズ通過後、光軸に平行になる)

◆ レンズの公式



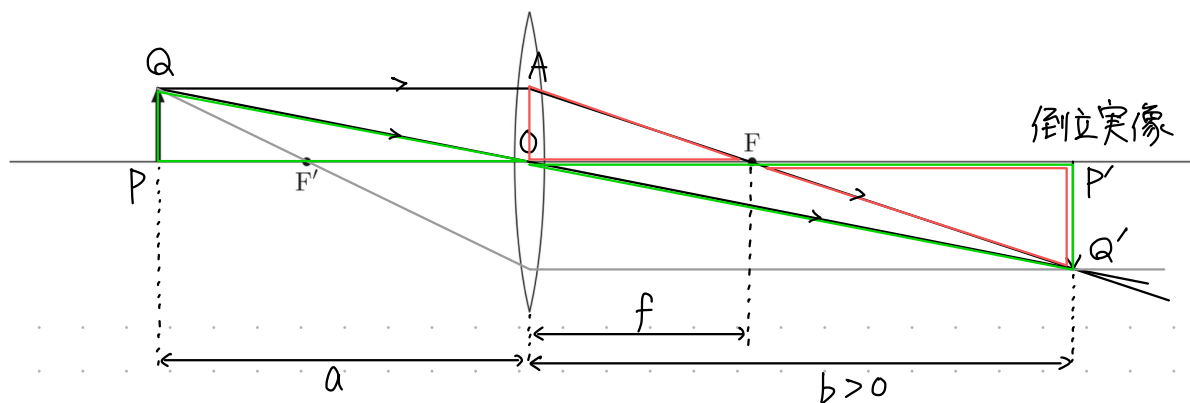
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad *$$

* $\begin{cases} b > 0: \text{像は、被写体と反対側に倒立実像} \\ b < 0: \text{“ 同側側に正立虚像} \end{cases}$

$$* \text{倍率 } m = \left| \frac{b}{a} \right|$$

1

(1)



◆ レンズの公式の証明 → 倍率を2通りで表す.

$\triangle OPQ \sim \triangle OP'Q'$, $\triangle FOA \sim \triangle FP'Q'$ より

$$\text{倍率 } m = \frac{P'Q'}{PQ} = \frac{OP'}{OP} = \frac{FP'}{FO}$$

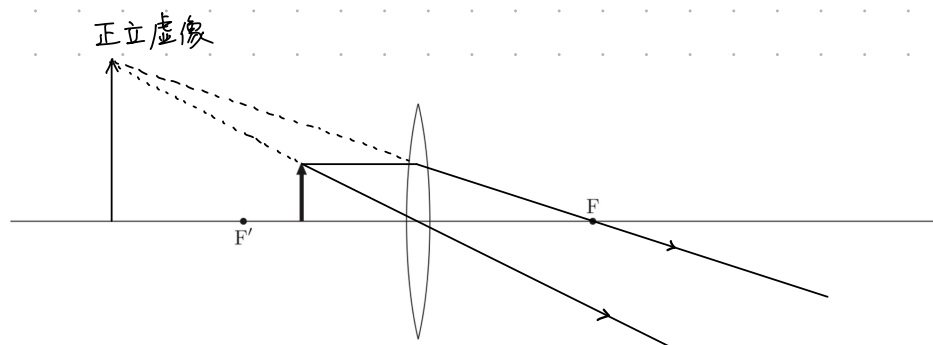
$$\therefore m = \frac{b}{a} = \frac{b-f}{f}$$

両辺をbでわって.

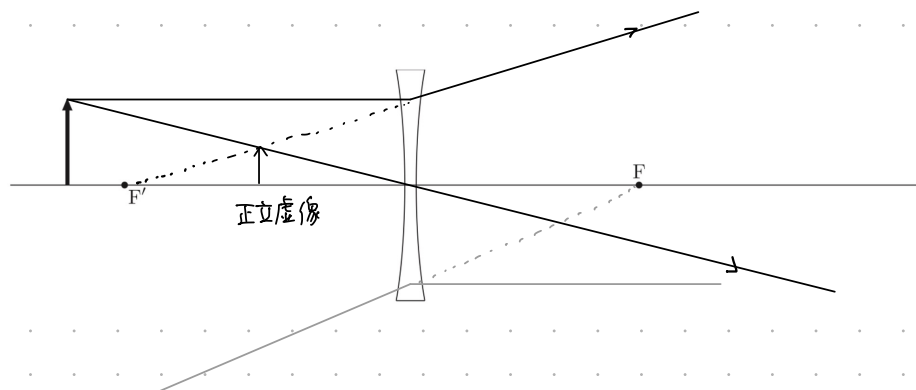
$$\frac{1}{a} = \frac{b-f}{bf} = \frac{1}{f} - \frac{1}{b}$$

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

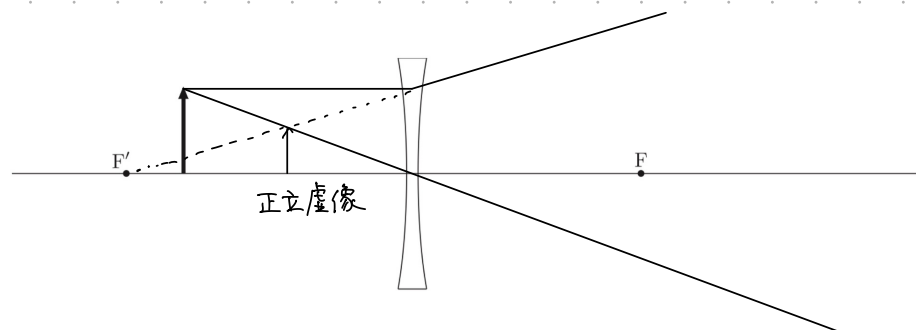
(2)



(3)



(4)

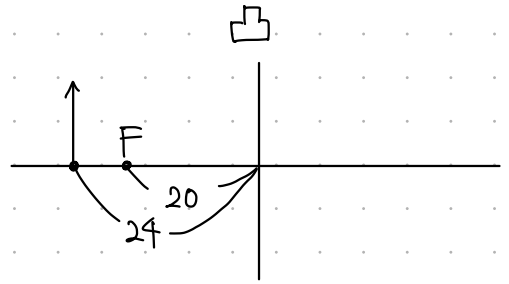


2

問1

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{b} = \frac{1}{20} \quad \therefore b = \underline{120 \text{ mm}}$$

$$m = \frac{b}{a} = \underline{5.0 \text{ 倍}}$$



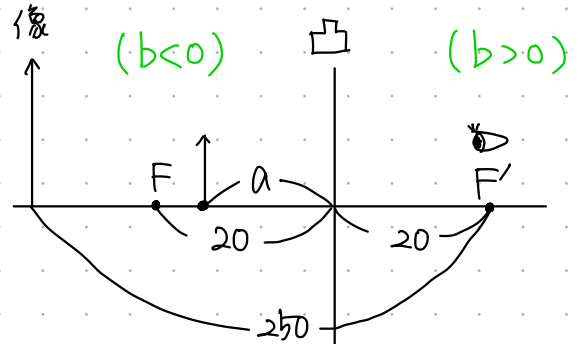
問2

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{-(250-20)} = \frac{1}{20}$$

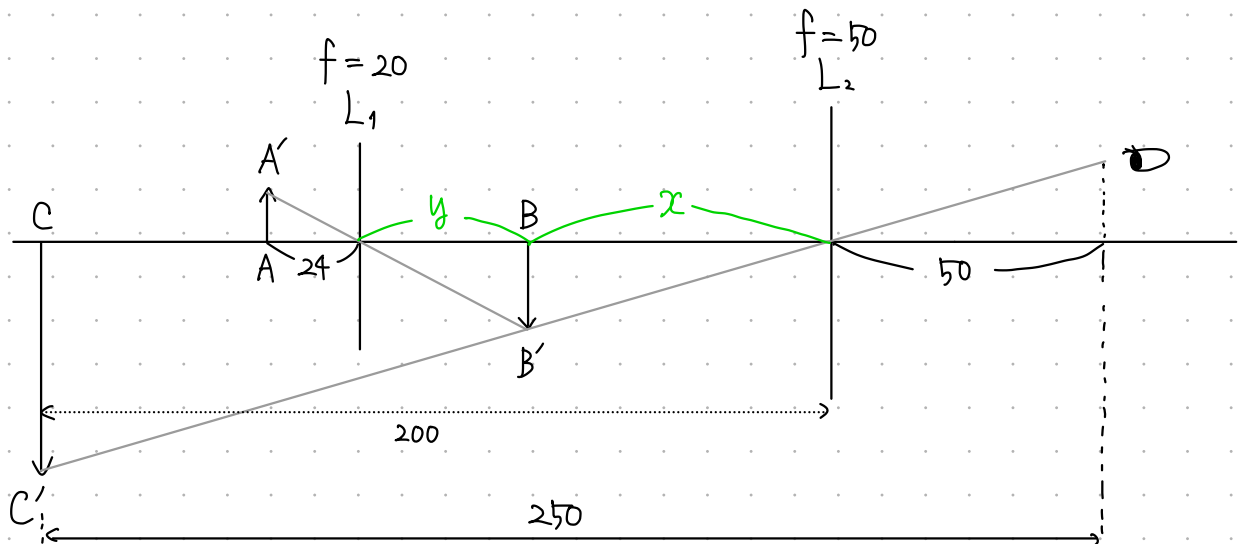
被写体と同じ側

$$\therefore a = \underline{18.4 \text{ mm}}$$

$$m = \left| \frac{b}{a} \right| = \underline{12.5 \text{ 倍}}$$



問3



L_2 へ BB' , CC' について,

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{-(250-50)} = \frac{1}{50} \quad \therefore x = \underline{40}$$

L_1 へ AA' , BB' について,

$$\frac{1}{24} + \frac{1}{y} = \frac{1}{20} \quad \therefore y = \underline{120}$$

$$\therefore x + y = \underline{160 \text{ mm}}$$

まず、凸・凹どちらにも共通して使う事実を確認しておく.

1. レンズの面は球面の一部なので、面上の点における法線は必ずその面の曲率中心を通る.
2. レンズの厚みを無視するので、光線が左面に入る点 P と右面から出る点 Q の光軸からの高さはどちらも H とみなせる.
3. 空気の屈折率を 1 とすると、屈折の法則は近軸近似のもとで

$$\sin i = n \sin r \quad \Longrightarrow \quad i \approx nr$$

となる (i : 空気側の角, r : レンズ側の角).

以下、左面の曲率中心を C_1 , 右面の曲率中心を C_2 とし、次の記号を用いる.

- θ_1 直線 C_1P (左面の法線) が光軸となす角
- β 直線 C_2Q (右面の法線) が光軸となす角
- i_1, r_1 左面での入射角と屈折角
- α 左面で屈折した光線 (レンズ内の光線) が光軸となす角
- i_2, r_2 右面での入射角と屈折角
- δ レンズから出た光線が光軸となす角

(1) 凸レンズ

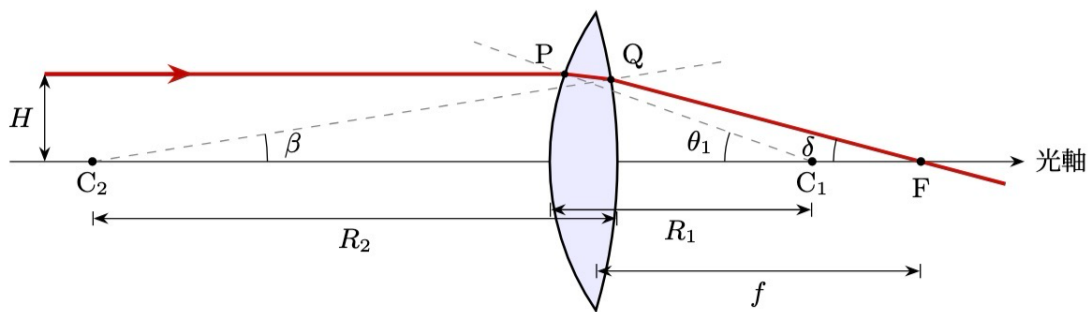


図1 凸レンズ：全体図 ($n = 1.5$, $R_1 : R_2 = 1 : 2$, H を誇張して屈折の法則で正確に作図)

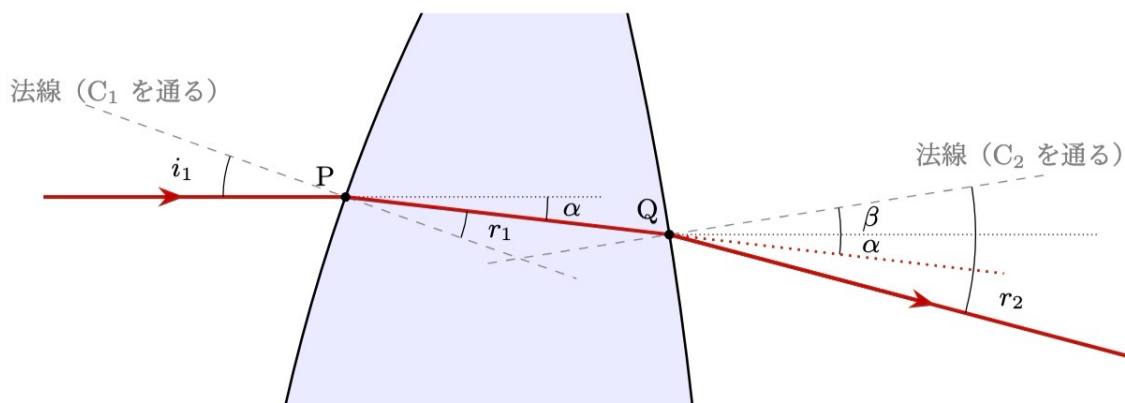


図2 凸レンズ：点 P, Q 付近の拡大図 (点線は光軸に平行な補助線)

■ (1) : 左面での入射角 図1で, 三角形 C_1P と光軸を考えると, $C_1P = R_1$, 点 P の高さが H なので

$$\sin \theta_1 = \frac{H}{R_1} \implies \theta_1 = \frac{H}{R_1}$$

である. 入射光線は光軸に平行であり, 直線 C_1P はこの2本の平行線を横切るから, 同位角より入射角 i_1 は θ_1 に等しい. よって

$$i_1 = \frac{H}{R_1} \quad \cdots \quad \boxed{(1)} \quad (1)$$

■ (2) : 左面で屈折した光線が光軸となす角 $i_1 = nr_1$ より

$$r_1 = \frac{i_1}{n} = \frac{H}{nR_1}$$

である。図 2 のように点 P に光軸と平行な補助線を引くと、レンズ内側に向かう法線と補助線のなす角は i_1 (対頂角) である。屈折光線は法線から r_1 だけ補助線側に寄った向きに進むので、光軸となす角 α は

$$\alpha = i_1 - r_1 = \frac{H}{R_1} - \frac{H}{nR_1} = \frac{(n-1)H}{nR_1} \quad \cdots \quad \boxed{(2)} \quad (2)$$

となる。 $n > 1$ なので $\alpha > 0$ であり、光線は光軸に近づく向きに曲がる。

■ (3) : 右面での入射角 点 Q の高さも H とみなせるので、右面の法線 C_2Q が光軸となす角 β は

$$\sin \beta = \frac{H}{R_2} \implies \beta = \frac{H}{R_2}$$

である。図 2 の点 Q を見ると、レンズ内の光線 (の延長、赤点線) は補助線より α だけ下側を向き、レンズ外側に向かう法線は補助線より β だけ上側を向いている。入射角 i_2 は両者のなす角なので、補助線をはさんだ 2 つの角の和になる。

$$i_2 = \alpha + \beta \quad \text{より} \quad \boxed{(3)} = \beta = \frac{H}{R_2} \quad (3)$$

■ (4) : 焦点距離 点 Q での屈折の法則 $ni_2 = r_2$ より

$$r_2 = n(\alpha + \beta) = \frac{(n-1)H}{R_1} + \frac{nH}{R_2}$$

である。出射光線は法線から r_2 だけ傾き、そのうち β 分は補助線より上側にあるから、出射光線が光軸となす角 δ は

$$\delta = r_2 - \beta = \frac{(n-1)H}{R_1} + \frac{nH}{R_2} - \frac{H}{R_2} = (n-1)H \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

となる。出射光線は高さ H の点 Q から角 δ で光軸に近づき、光軸上の点 F で交わる。レンズの厚みを無視すれば、レンズから F までの距離 f は

$$\tan \delta = \frac{H}{f} \implies f = \frac{H}{\delta}$$

を満たす。したがって

$$f = \frac{1}{(n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)} = \frac{R_1 R_2}{(n-1)(R_1 + R_2)} \quad \cdots \quad \boxed{(4)} \quad (4)$$

この結果には H が含まれていない。つまり、光軸に平行に入射した近軸光線は、入射する高さによらずすべて同じ点 F に集まる。これが焦点であり、 f が焦点距離である。式を書き直した

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

はレンズメーカーの式とよばれる。たとえば $n = 1.5$, $R_1 = R_2 = R$ の両凸レンズでは $f = R$ となる。

(2) 凹レンズ

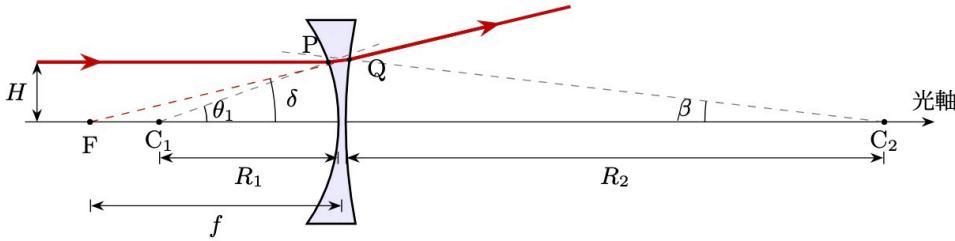


図3 凹レンズ：全体図 ($n = 1.5$, $R_1 : R_2 = 1 : 3$, H を誇張して屈折の法則で正確に作図)

凹レンズでは、左面は入射側にくぼんでいるので曲率中心 C_1 はレンズの左側に、右面の曲率中心 C_2 はレンズの右側にある (図3)。法線の傾きの向きが凸レンズと逆になる点だけが違いで、角の大きさの計算は同じ流れになる。

■ (1) : 左面での入射角 直線 C_1P が光軸となす角は $\sin \theta_1 = H/R_1$ より $\theta_1 \doteq H/R_1$. 入射光線は光軸に平行なので、同位角より

$$i_1 = \frac{H}{R_1} \quad \cdots \quad \boxed{(1)} \quad (5)$$

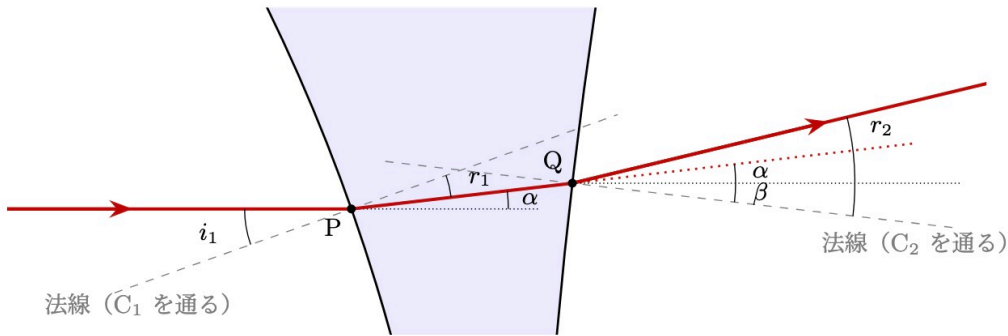


図4 凹レンズ：点 P, Q 付近の拡大図 (点線は光軸に平行な補助線)

■ (2) : 左面で屈折した光線が光軸となす角 $r_1 = i_1/n = H/(nR_1)$ である。図4のように、今度はレンズ内側に向かう法線が補助線より上 (光軸から離れる側) に傾いているので、屈折光線は光軸から遠ざかる向きに曲がる。光軸となす角は

$$\alpha = i_1 - r_1 = \frac{(n-1)H}{nR_1} \quad \cdots \quad \boxed{(2)} \quad (6)$$

で、大きさは凸レンズと同じである。

■ (3) : 右面での入射角 右面の法線 C_2Q が光軸となす角は $\beta \doteq H/R_2$ である。点 Q では、レンズ内の光線 (の延長) は補助線より α だけ上を向き、レンズ外側に向かう法線は補助線より β だけ下を向いている。よって

$$i_2 = \alpha + \beta \quad \text{より} \quad \boxed{(3)} = \beta = \frac{H}{R_2} \quad (7)$$

■ (4) : 焦点距離 凸レンズと同様に $r_2 = n(\alpha + \beta)$ であり, 出射光線が光軸となす角は

$$\delta = r_2 - \beta = (n - 1)H \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

である. ただし凹レンズでは, 出射光線は光軸から遠ざかる (発散する). 出射光線を入射側へ逆向きに延長すると (図 3 の赤破線), 入射側の光軸上の点 F で交わり, 光線はあたかも F から出たかのように進む. この F が凹レンズの焦点 (虚焦点) である. $\tan \delta = H/f$ より

$$f = \frac{H}{\delta} = \frac{R_1 R_2}{(n - 1)(R_1 + R_2)} \quad \cdots \quad \boxed{(4)} \quad (8)$$

4

~~(1)~~ 反射の法則より, $\angle CAF = \theta$ であり, 平行線の錯角より, $\angle ACF = \theta$ である. よって, $\overline{CA} =$
(2) $2\overline{CF} \cos \theta$ となり,

$$R = 2(R - f) \cos \theta \quad \therefore R \doteq 2(R - f).$$

したがって,

$$f \doteq \frac{R}{2}.$$

~~(2)~~ 反射の法則より, $\angle FAC = \theta$ であり, 平行線の錯角より, $\angle FCA = \theta$ である. よって, $\overline{CA} =$
(1) $2\overline{CF} \cos \theta$ となり,

$$R = 2(R - f) \cos \theta \quad \therefore R \doteq 2(R - f).$$

したがって,

$$f \doteq \frac{R}{2}.$$

◆ 鏡の公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \pm \frac{1}{f}$$

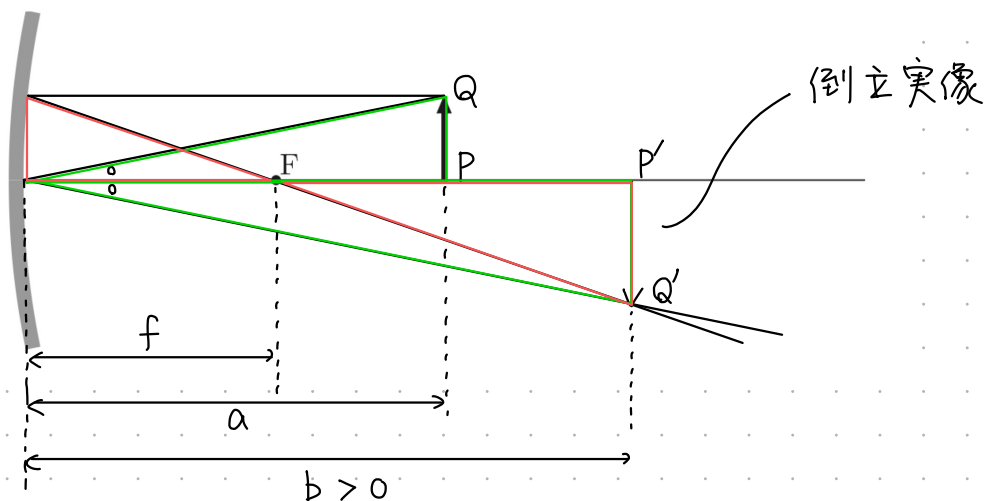
凹面鏡
凸面鏡

* $\begin{cases} b > 0 : \text{像は、被写体と同じ側に倒立実像} \\ b < 0 : \text{反対側に正立虚像} \end{cases}$

* 倍率 $m = \left| \frac{b}{a} \right|$

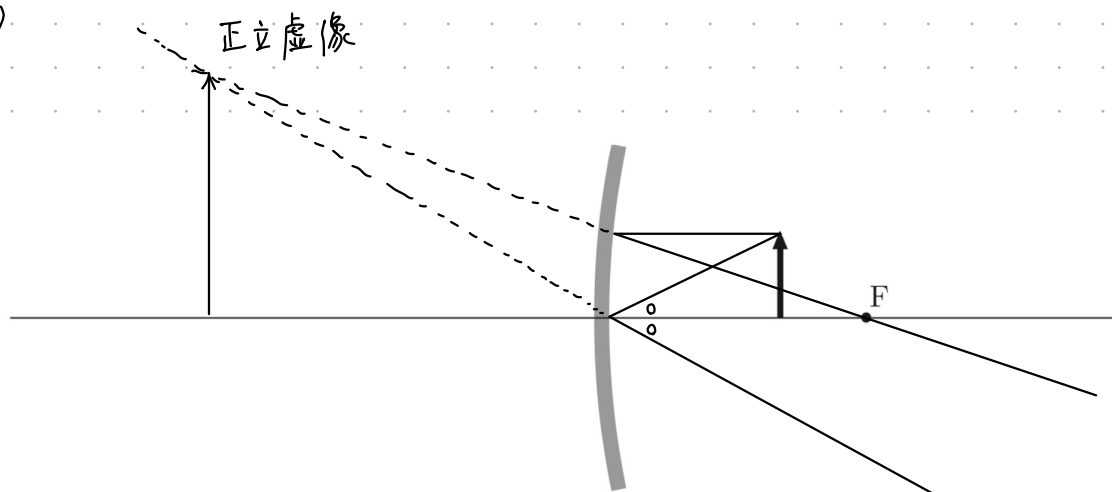
5

(1)

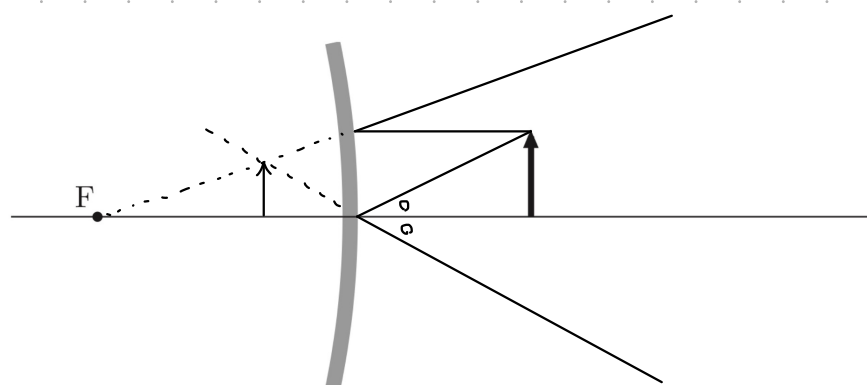


$$m = \frac{P'Q'}{PQ} = \frac{b}{a} = \frac{b-f}{f} \quad \therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

(2)



(3)



演習 1

凹面鏡（曲率半径 20 cm）があり、光軸上の右方 14 cm の所に小物体が置かれている。

- (1) 曲率半径 20 cm の凹面鏡の焦点距離は 10 cm である。凹面鏡の公式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$

において、 $a = 14 \text{ cm}$ 、 $f = 10 \text{ cm}$ として、

$$b = \underline{\underline{35 \text{ cm}}}.$$

よって、倒立実像が生じ、倍率は、

$$m = \frac{b}{a} = \underline{\underline{2.5}}.$$

- (2) 凹レンズの公式

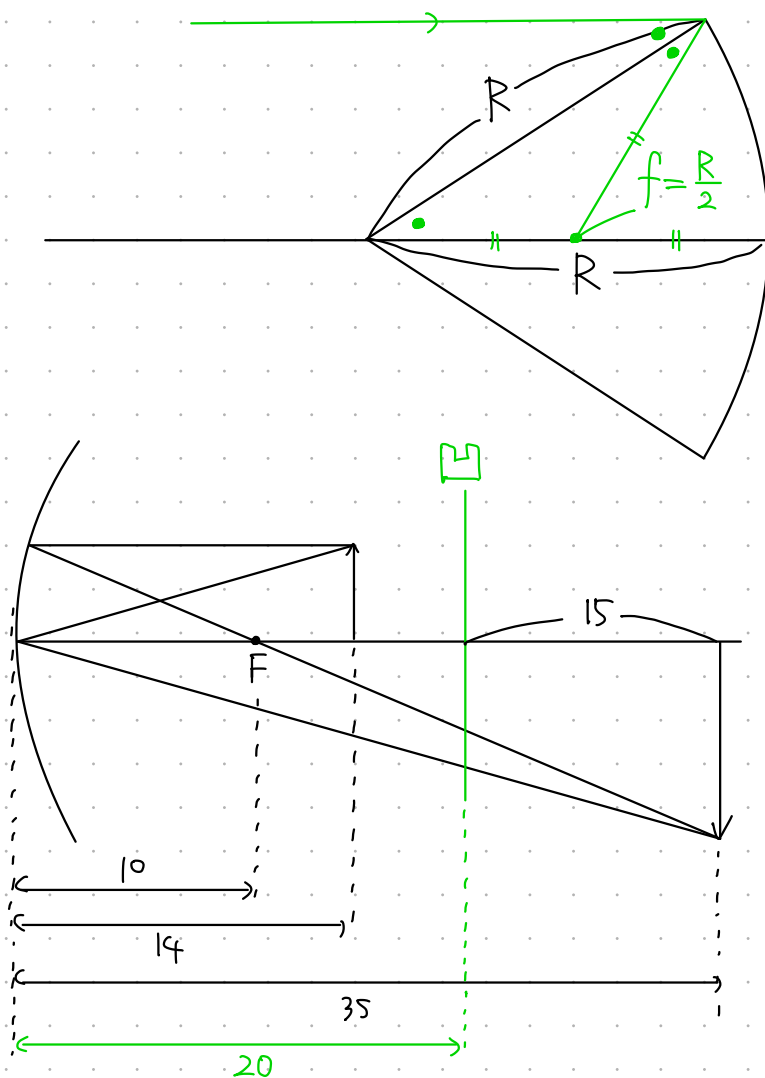
$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = -\frac{1}{f}$$

において、 $a = -15 \text{ cm}$ 、 $f = 30 \text{ cm}$ として、

$$b = \underline{\underline{30 \text{ cm}}}.$$

よって、倒立実像が生じ、倍率（合成倍率）は、

$$2.5 \times \frac{30}{15} = \underline{\underline{5}}.$$



7. □

- (1) $\overline{PQ} = V\Delta t$, $\overline{PP'} = u\Delta t$ より,

$$\tan \theta = \frac{u}{\underbrace{V}}.$$

- (2) この部分の質量は

$$m = \rho \times V\Delta t$$

だから、運動量の増加分は、

$$\Delta p = mu = \underbrace{\rho V u \Delta t}.$$

- (3) 加えられた力積は、

$$I = \underbrace{S \sin \theta \Delta t}.$$

- (4) $\Delta p = I$ より、

$$\rho V u = S \sin \theta = S \tan \theta = S \frac{u}{\underbrace{V}} \quad \therefore V = \sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

7. 2

- (1) はじめ OQ 間に含まれていた空気にポアソンの公式を用いて,

$$P\{(Vt - ut)S\}^\gamma = P_0(VtS)^\gamma \quad \therefore P = \left(\frac{V}{V - u}\right)^\gamma P_0 \doteq \underbrace{\left(1 + \gamma \frac{u}{V}\right)} P_0 .$$

- (2) はじめ OQ 間に含まれていた空気の質量は, モル数を n として,

$$m = nM = \frac{P_0(VtS)}{\underbrace{RT}} M .$$

- (3) 時間 t の間に加えられた力積は,

$$I = (PS - P_0S)t = \gamma \frac{u}{V} P_0St .$$

$mu = I$ より,

$$\frac{P_0(VtS)}{RT} Mu = \gamma \frac{u}{V} P_0St \quad \therefore V = \sqrt{\gamma \frac{RT}{M}} .$$

- (4) 数値を代入して,

$$V = \sqrt{12.0 \cdots \times 10^4 \text{ m/s}} = \underbrace{3.5 \times 10^2 \text{ m/s}} .$$

7. 3

(1) 両辺の単位を比較して,

$$\text{m/s} = (\text{kg/m})^\alpha \cdot (\text{kg} \cdot \text{m/s}^2)^\beta \quad \therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 0, \\ -\alpha + \beta = 1, \\ -2\beta = -1 \end{cases} \quad \therefore \underbrace{\alpha = -\frac{1}{2}}, \quad \underbrace{\beta = \frac{1}{2}}.$$

よって,

$$V = \sqrt{\frac{S}{\rho}}.$$

(2) 両辺の単位を比較して,

$$\text{m/s} = (\text{m/s}^2)^\alpha \cdot (\text{m})^\beta \quad \therefore \begin{cases} \alpha + \beta = 1, \\ -2\alpha = -1 \end{cases} \quad \therefore \underbrace{\alpha = \frac{1}{2}}, \quad \underbrace{\beta = \frac{1}{2}}.$$

よって,

$$c = \sqrt{gh}.$$

(3) 両辺の単位を比較して,

$$\text{m} = (\text{N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2)^\alpha \cdot (\text{m/s})^\beta \cdot (\text{kg})^\gamma \quad \therefore \begin{cases} -\alpha + \gamma = 0, \\ 3\alpha + \beta = 1, \\ -2\alpha - \beta = 0 \end{cases}$$

より,

$$\underbrace{\alpha = 1}, \quad \underbrace{\beta = -2}, \quad \underbrace{\gamma = 1}.$$

よって,

$$r = \frac{2GM}{c^2}.$$